

Titre du TP	TP 5 : Oscillateur à pont de Wien
Objectifs du TP	- Vérifier le comportement de l'oscillateur à pont de Wien. - Déterminer les conditions d'oscillations et réaliser l'analyse spectrale des signaux. - Etudier le démarrage des oscillations.
Lien avec le programme	Cette activité illustre les thèmes : * Formation expérimentale : <u>Electricité et électronique</u> <i>Montages utilisant un ALI</i> <i>Oscillateurs</i> * Formation disciplinaire : <u>Electronique – Oscillateurs</u> <i>Réaliser un oscillateur quasi-sinusoïdal et mettre en évidence la distorsion harmonique des signaux par une analyse spectrale</i>
Compétences attendues	- S'approprier le problème par la lecture de l'énoncé - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte-rendu) comme à l'oral (présentation au professeur) - Être autonome et prendre des initiatives dans le travail en groupe (y compris une sollicitation pertinente d'une aide)
Conditions de mise en œuvre	<u>Prérequis</u> : - Oscillateur quasi-sinusoïdal <u>Durée</u> : 2h <u>Liste du matériel</u> : 7 postes élèves : - Oscilloscope numérique - ALI sur plaquette précablée - Condensateur 10nF (x2) - Résistance 10kΩ (x2) - Résistance 1kΩ - Alimentation +15V/0/-15V à valeur réglable - 1 Boîte décade <u>ou</u> boîte à décade de résistor x 1 kΩ x 10 kΩ et x 100 kΩ - Ordinateur + console Latis Pro - Un interrupteur

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation du TP 5 Oscillateur à pont de Wien

Compétences	Questions/observables	Evaluation sur 4 pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u> le problème	Réaliser les expériences demandées et répondre aux questions de l'énoncé.		
<u>Analyser</u> Etablir une stratégie de résolution	I. Choisir R_2 pour déterminer le plus précisément possible la valeur limite. III.B. Choisir la courbe à tracer pour déterminer τ.		
<u>Réaliser</u> Mettre en œuvre	I. Réaliser le montage. Mesurer R_{2lim}, f et V_{2m}. II. Tracer les spectres et mesurer les fréquences et amplitudes des harmoniques. III.A. Visualiser la montée des oscillations. III.B. Relever les points et tracer la courbe permettant de mesurer τ.		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus Exploiter les mesures en estimant les incertitudes	I. Comparer R_{2lim} et f à leurs valeurs théoriques et commenter. I. Déterminer le phénomène limitant l'amplitude des oscillations. II. Déterminer le caractère sinusoïdal ou non des oscillations. II. Déterminer l'endroit où les oscillations sont les plus sinusoïdales. III.A. Justifier la naissance des oscillations et les différences en fonction des valeurs de R_2. III.B. Déterminer la valeur de R_2 et comparer à la valeur mesurée.		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : qualité et exhaustivité du compte rendu		
<u>TOTAL</u>		/20	

TP5 OSCILLATEUR A PONT DE WIEN

RECOMMANDATIONS :

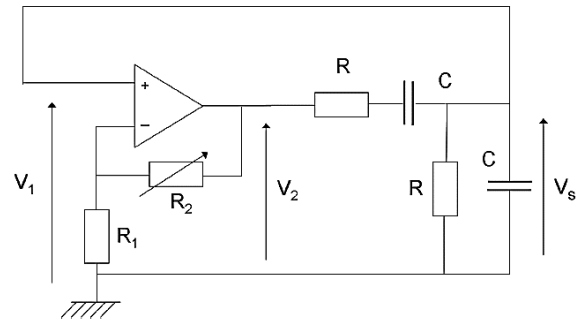
1. Disposer les composants intelligemment, dans le même ordre que sur le montage.
2. Réservez les fils noirs pour la masse.
3. Ne connectez pas ensemble des fils de couleurs différentes.
4. Favoriser des fils courts.
5. Favoriser les câbles coaxiaux.
6. Testez les sous-parties du montage aussi souvent que possible.

Remarque fondamentale

Il faut toujours commencer par alimenter l'amplificateur linéaire intégré avant d'effectuer le reste du montage. On ne peut éteindre l'alimentation que lorsque le reste du circuit a été débranché.

Avant toute manipulation avec un ALI, il faut s'assurer qu'il fonctionne en effectuant un montage suiveur (tension d'entrée sinusoïdale d'amplitude 2 V et de fréquence 500 Hz).

Ce TP a pour but d'étudier expérimentalement le comportement temporel et spectral d'un oscillateur quasi-sinusoïdal sur l'exemple de l'oscillateur à pont de Wien. On réalise le montage représenté sur la figure ci-dessous. On choisira $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ et R_2 **variable**.



I. CONDITIONS D'OSCILLATIONS

- 👉 Réaliser le montage de la figure 1 et visualiser les tensions V_2 et V_s à l'oscilloscope.
- 👉 Choisir de façon pertinente la résistance variable R_2 pour pouvoir obtenir des oscillations quasi-sinusoïdales dans le circuit et pour pouvoir déterminer le plus précisément possible la condition de démarrage des oscillations.
- 👉 Noter la valeur limite $R_{2\text{lim}}$ de R_2 à partir de laquelle des oscillations existent dans le circuit.
- 👉 La valeur limite de R_2 est-elle compatible avec la valeur théorique attendue ?
- 👉 Mesurer la fréquence des oscillations.
- 👉 Mesurer l'amplitude de V_2 .

Valeur de la résistance $R_{2\text{lim}}$

Fréquence des oscillations

Amplitude de V_2 .

🕒 Comparer les valeurs expérimentales de $R_{2\text{lim}}$, de G et de f aux valeurs théoriques. On rappelle les expressions théoriques : $G_{\text{lim}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 3$ et $f = \frac{1}{2\pi RC}$

Remarque : on pourra réfléchir à l'historique de cette valeur « 3 » qui apparaît dans le cours...

Quel est le phénomène qui limite l'amplitude des oscillations ? Justifier.

II. PURETE SPECTRALE DES OSCILLATIONS

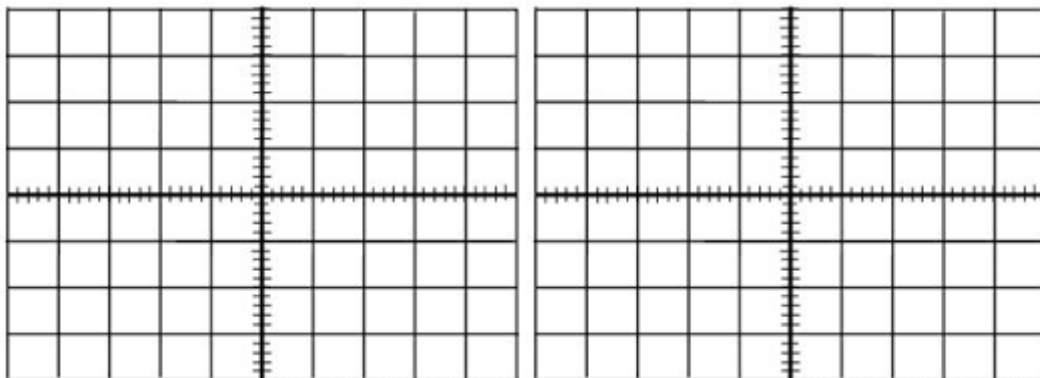
- Diminuer l'alimentation de l'ALI à +5 V/-5 V (cela permettra de ne pas saturer la console Latis Pro).
- Se placer à $R_2 = R_{2\text{lim}}$. À l'aide du logiciel Latis Pro, faites l'acquisition des tensions V_2 et V_s (respectivement voies EA0 et EA1). Représenter l'allure des signaux obtenus.
- Utiliser la fonction *Analyse de Fourier* de Latis Pro pour obtenir les spectres de V_2 et V_s . Noter les fréquences des harmoniques contenues dans V_2 et V_s ainsi que leurs amplitudes.
- Déterminer le caractère sinusoïdal des oscillations en calculant le taux de distorsion harmonique TDH de V_2 et V_s . On définit le taux de distorsion harmonique TDH d'un signal périodique par :

$$TDH = \frac{\sqrt{c_2^2 + c_3^2 + \dots}}{c_1}$$

où les c_n correspondent à l'amplitude de l'harmonique d'ordre n.

- Refaire ce travail pour $R_2 \gg R_{2\text{lim}}$.

Allure des signaux $V_2(t)$ et $V_s(t)$ pour $R_2 = R_{2\text{lim}}$ et pour $R_2 \gg R_{2\text{lim}}$



Amplitudes et fréquences des 3 premiers harmoniques de V_2 et V_s pour $R_2 = R_{2\text{lim}}$ et pour $R_2 > R_{2\text{lim}}$

Taux de distorsion harmonique de V_2 et V_s pour $R_2 = R_{2\text{lim}}$ et pour $R_2 > R_{2\text{lim}}$

⌚ Les oscillations de V_2 et V_s sont-elles sinusoïdales ? Justifier.

⌚ Quel endroit du circuit la tension est-elle la "plus" sinusoïdale ? Expliquer.

⌚ Pourquoi parle-t-on d'oscillations quasi-sinusoïdales ?

III. **DEMARRAGE DES OSCILLATIONS**

A. Montée des oscillations

- ✎ Insérer un interrupteur à la sortie de l'amplificateur linéaire intégré.
- ✎ Choisir une valeur R_2 légèrement supérieure à la valeur limite $R_{2\text{lim}}$.
- ✎ Laisser la tension d'alimentation de l'ALI à ± 5 V.
- ✎ Envoyer les tensions V_2 et V_s sur la console Latis-Pro (voies EA0 et EA1 respectivement).
- ✎ Choisir un temps d'acquisition de 20 ms, un déclenchement sur le signal EA1 en front montant avec un seuil de 200 mV (valeurs à plus ou moins adapter selon les cas...)
- ✎ Lancer l'acquisition (F10) puis fermer l'interrupteur. Observer l'allure des courbes obtenues.
- ✎ Refaire la même chose pour une valeur de R_2 très supérieure à la valeur limite $R_{2\text{lim}}$.

⌚ Pour quelle raison des oscillations naissent-elles dans le circuit ? À quelle(s) condition(s) peuvent-elles démarrer ?



Quelle est la différence entre les cas $R_2 = R_{2\text{lim}}$ et $R_2 > R_{2\text{lim}}$

B. Détermination du temps de montée

On cherche à déterminer le temps de montée τ des oscillations de la tension V_s

-  Choisir une valeur de R_2 proche de $R_{2\text{lim}}$ et enregistrer sous Latis-Pro le démarrage des oscillations (voir partie précédente).
-  Noter l'amplitude de quelques maxima de la courbe et l'instant correspondant, l'origine des temps étant choisie arbitrairement. Pour cela, zoomer sur la portion de courbe qui vous intéresse (clic droit, Loupe).
-  En déduire le temps caractéristique τ de montée des oscillations.
-  En déduire la valeur de R_2 . Comparer à la valeur mesurée.

On rappelle que l'équation différentielle vérifiée par la tension $V_s(t)$ est :

$$\frac{d^2 V_s}{dt^2} + (3 - G)\omega_0 \frac{dV_s}{dt} + \omega_0^2 V_s(t) = 0$$

Les racines de l'équation caractéristique sont donc : $r_{1,2} = \frac{G-3}{2}\omega_0 \pm j\frac{\omega_0}{2}\sqrt{4 - (3 - G)^2}$

On voit apparaître le temps caractéristique de montée de oscillations :

$$\tau = \frac{2}{(G - 3)\omega_0} \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Par ailleurs, la tension $V_s(t)$ s'écrit : $V_s(t) = Ae^{+t/\tau} \cos(\omega t + \varphi)$



Quelle courbe doit-on tracer (en utilisant les valeurs des maxima de la courbe de montée) pour déterminer facilement τ ?



Temps caractéristique de montée



Valeur de R_2 et comparaison

